

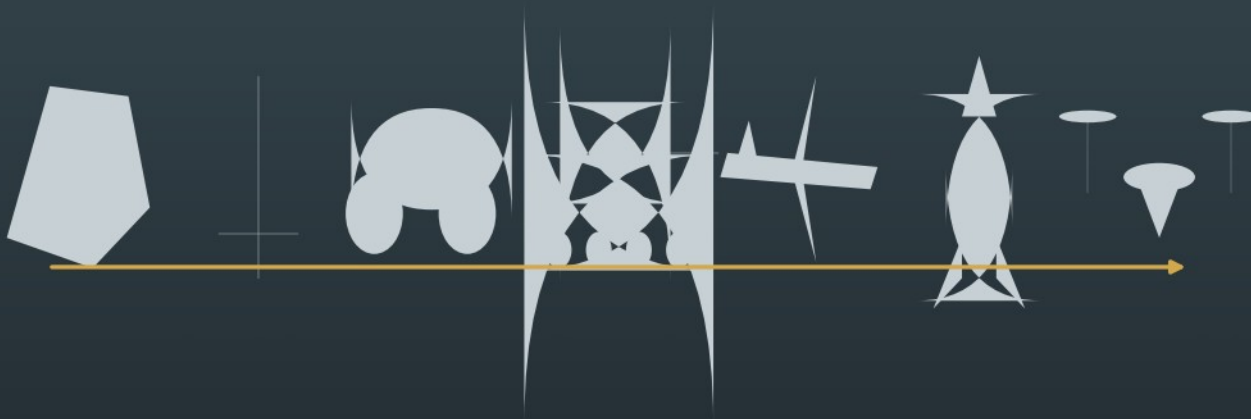
LỊCH SỬ QUÂN SỰ - CÔNG NGHỆ CHIẾN TRANH

VŨ KHÍ VÀ KHÍ TÀI

TỪ CÀNH CÂY, MẪU ĐÁ ĐẾN KỸ NGUYÊN HẠT NHÂN VÀ AI

Hành trình tiến hóa của vũ khí cùng lịch sử loài người

Lịch sử - Hiện đại - Tương lai



NGUYỄN DUY ĐIỂN

Ấn phẩm KK-2026

VŨ KHÍ VÀ KHÍ TÀI - TỪ CÀNH CÂY, MẪU ĐÁ ĐẾN KỶ NGUYÊN HẠT NHÂN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Biên soạn: Nguyễn Duy Điển. Ấn phẩm thuộc bộ sách KK-2026.

Đây là một công trình biên khảo lịch sử - công nghệ phổ thông, tổng hợp từ nhiều nguồn về lịch sử quân sự, nhằm cung cấp góc nhìn toàn cảnh về sự tiến hóa của vũ khí. Sách mang tính giáo dục và tổng quan, không phải tài liệu kỹ thuật quân sự.

Sách trình bày công nghệ vũ khí như một hiện tượng lịch sử và văn minh, đồng thời nhấn mạnh khía cạnh đạo đức và hòa bình. Mọi hình minh họa là sơ đồ nguyên gốc do người biên soạn thực hiện; các thông số mang tính khái quát.

Bản quyền biên soạn thuộc về tác giả Nguyễn Duy Điển. Xuất bản năm 2026.

Mục lục

Lời mở đầu - Vũ khí - tấm gương phản chiếu chính con người

Dòng thời gian của vũ khí

Hành trình tiến hóa của vũ khí

- Chương 1. Vũ khí sơ khai: đá, gậy và lửa
- Chương 2. Cung tên và sức mạnh của khoảng cách
- Chương 3. Kỷ nguyên kim loại: gươm, giáo và áo giáp
- Chương 4. Cơ giới cổ đại và nghệ thuật công thành
- Chương 5. Thuốc súng - phát minh làm rung chuyển thế giới
- Chương 6. Công nghiệp hóa cổ máy giết người
- Chương 7. Chiến tranh cơ giới: xe tăng và pháo binh
- Chương 8. Làm chủ bầu trời: sức mạnh không quân
- Chương 9. Làm chủ đại dương: từ ghe thuyền đến hạm đội
- Chương 10. Bóng ma hạt nhân
- Chương 11. Tên lửa và chiến tranh chính xác
- Chương 12. Chiến trường tương lai: AI, người máy và không người lái
- Chương 13. Những biên giới mới của vũ khí
- Chương 14. Số phận loài người và vũ khí

Công nghệ thông tin - bộ não của chiến tranh hiện đại

Phân loại và danh mục vũ khí, khí tài

Vũ khí trong các cuộc chiến tranh lớn

Những khí tài định hình lịch sử

Tàu sân bay - pháo đài nổi

Những ý niệm cốt lõi

Lời kết - Số phận của loài người và vũ khí

Lời mở đầu

Vũ khí - tấm gương phản chiếu chính con người

Lịch sử của vũ khí cũng chính là lịch sử của loài người, nhìn từ một góc độ nghiệt ngã nhất. Từ hòn đá đầu tiên được một tổ tiên vượn người cầm lên để tự vệ, cho đến quả bom nhiệt hạch có thể xóa sổ cả một thành phố trong tích tắc, mỗi bước nhảy vọt của vũ khí đều phản chiếu bước tiến của trí tuệ, của khoa học, và cả những góc tối trong bản chất con người.

Vũ khí không bao giờ chỉ là công cụ giết chóc. Nó là kết tinh của công nghệ tiên tiến nhất mỗi thời đại: luyện kim, hóa học, cơ khí, hàng không, vật lý hạt nhân, và giờ đây là trí tuệ nhân tạo. Rất nhiều phát minh làm nên đời sống hòa bình hôm nay - từ động cơ phản lực, năng lượng nguyên tử, đến máy tính, internet và định vị GPS - đều khởi nguồn hoặc được thúc đẩy mạnh mẽ từ nhu cầu chiến tranh. Vũ khí, một cách trớ trêu, là động lực kép của cả hủy diệt lẫn tiến bộ.

Cuốn sách này đưa người đọc đi trọn hành trình ấy qua ba chặng lớn. Chặng thứ nhất là lịch sử vũ khí sơ khai đến cận đại: từ cành cây, mẩu đá, cung tên, gươm giáo, cho tới cuộc cách mạng thuốc súng đã khai tử thời đại hiệp sĩ. Chặng thứ hai là kỷ nguyên khí tài hiện đại: xe tăng, không quân, hạm đội, tàu sân bay và bóng ma hạt nhân của thế kỷ 20 - 21. Chặng thứ ba hướng về tương lai: nơi trí tuệ nhân tạo, người máy, vũ khí năng lượng và công nghệ sinh học đang vẽ lại chiến trường.

Nhưng xuyên suốt tất cả là một câu hỏi lớn hơn mọi loại vũ khí: khi sức mạnh hủy diệt trong tay con người ngày càng vượt xa sự trưởng thành về đạo đức, liệu chúng ta sẽ dùng nó để tự bảo vệ, hay để tự hủy diệt? Số phận của loài người, đến cuối cùng, gắn chặt với cách chúng ta làm chủ chính những thứ mình tạo ra.



Hình 1. Bậc thang tiến hóa của vũ khí: từ đá và gậy, qua gươm, súng, xe tăng, máy bay, tới tên lửa hạt nhân và vũ khí thông minh

Dòng thời gian của vũ khí

Sáu cuộc cách mạng làm thay đổi bộ mặt chiến tranh

Cách mạng đồ đá và cung tên (hàng trăm nghìn năm trước)

Con người biết dùng đá, gậy, giáo và đặc biệt là cung tên - lần đầu tiên có thể sát thương từ xa, một lợi thế sinh tử làm thay đổi cả sản bản lẫn chiến tranh.

Cách mạng kim loại (khoảng 3.000 TCN trở đi)

Đồ đồng rồi đồ sắt cho ra đời gươm, giáo, khiên và áo giáp bền chắc; chiến xa và bộ binh có tổ chức làm nên những đế chế đầu tiên.

Cách mạng thuốc súng (thế kỷ 9 - 15)

Thuốc súng từ Trung Hoa lan ra thế giới, sinh ra đại bác và súng cá nhân, phá tan những bức tường thành và chấm dứt thời đại kỵ sĩ bọc thép.

Cách mạng công nghiệp hóa chiến tranh (thế kỷ 19 - đầu 20)

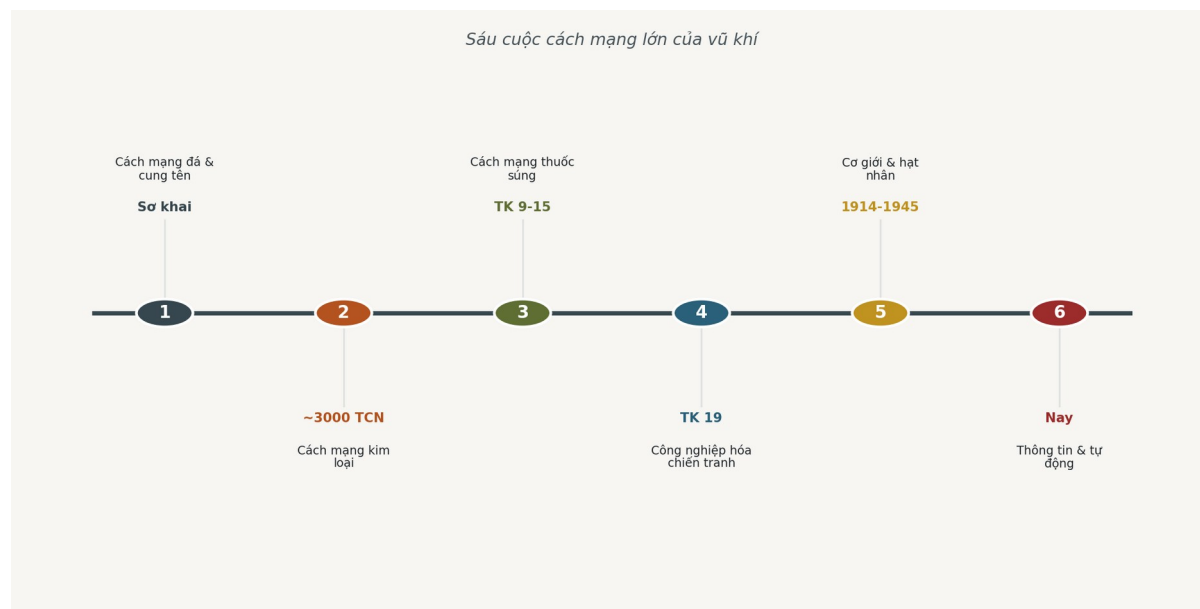
Súng trường nạp hậu, súng máy, pháo binh hiện đại, tàu bọc thép và đường sắt biến chiến tranh thành cỗ máy giết người hàng loạt của thời đại công nghiệp.

Cách mạng cơ giới và hạt nhân (1914 - 1945)

Hai cuộc thế chiến sinh ra xe tăng, máy bay, tàu sân bay, tên lửa; và đỉnh điểm là bom nguyên tử năm 1945 - lần đầu loài người nắm trong tay sức mạnh tự hủy diệt.

Cách mạng thông tin và tự động (cuối thế kỷ 20 - nay)

Tên lửa dẫn đường chính xác, vệ tinh, máy bay không người lái, tàng hình và trí tuệ nhân tạo mở ra kỷ nguyên chiến tranh công nghệ cao và chiến trường thuật toán.



Hình 2. Sáu cuộc cách mạng vũ khí lớn, mỗi cuộc lại rút ngắn khoảng cách và nhân lên sức hủy diệt của con người

Hành trình tiến hóa của vũ khí

Từ hòn đá đầu tiên đến chiến trường thuật toán

Chương 1. Vũ khí sơ khai: đá, gậy và lửa

The first weapons: stone, club, and fire

Khi công cụ sinh tồn cũng là vũ khí đầu tiên

Vũ khí đầu tiên của loài người không được chế tạo để giết đồng loại, mà để sinh tồn. Hòn đá cầm tay, chiếc gậy gỗ, ngọn giáo đầu nhọn - tất cả ban đầu là công cụ để săn thú và tự vệ trước dã thú. Nhưng chính những vật dụng thô sơ ấy đã đặt nền móng cho toàn bộ lịch sử vũ khí: nguyên lý dùng công cụ để khuếch đại sức mạnh của bàn tay con người.

Bước tiến quan trọng nhất thời kỳ này là kỹ thuật ghè đẽo đá thành rìu, mũi giáo và dao sắc, cùng việc thuần hóa lửa. Lửa vừa là vũ khí, vừa là công nghệ nền: nó giúp con người tôi luyện gỗ cho cứng, xua đuổi thú dữ và về sau là nấu chảy kim loại. Con người, dù yếu ớt về thể chất so với hổ báo, đã dùng trí tuệ và công cụ để vươn lên đỉnh chuỗi thức ăn.

Điểm mấu chốt của thời kỳ sơ khai là bài học sẽ lặp lại suốt lịch sử: ưu thế trong xung đột không thuộc về kẻ mạnh nhất về cơ bắp, mà về kẻ biết chế tạo và sử dụng công cụ tốt nhất. Từ hòn đá đầu tiên, cuộc chạy đua vũ trang bất tận của loài người đã bắt đầu.

Chương 2. Cung tên và sức mạnh của khoảng cách

The bow and the power of distance

Lần đầu tiên con người có thể giết mà không cần chạm tới đối thủ

Nếu phải chọn một phát minh làm thay đổi chiến tranh cổ đại nhiều nhất, đó chính là cung tên. Xuất hiện từ hàng chục nghìn năm trước, cung tên trao cho con người một quyền năng chưa từng có: khả năng sát thương từ khoảng cách xa, an toàn hơn nhiều so với đánh giáp lá cà. Cùng họ với nó là ná, dây phóng đá và cung nỏ - những vũ khí tận dụng nguyên lý tích trữ và giải phóng năng lượng.

Sức mạnh của khoảng cách là một lợi thế mang tính quyết định. Một cung thủ được huấn luyện có thể hạ gục kẻ địch trước khi hắn kịp tới gần. Trong nhiều thế kỷ, các đội quân giỏi bắn cung - từ kỵ xạ Mông Cổ đến cung thủ trường cung Anh - đã làm nên những chiến thắng vang dội, thay đổi cả bản đồ chính trị thế giới.

Cung tên cũng khai sinh một khái niệm sẽ theo suốt lịch sử vũ khí: 'tâm với'. Toàn bộ cuộc tiến hóa về sau, từ đại bác tới tên lửa liên lục địa, thực chất là hành trình không ngừng kéo dài khoảng cách mà con người có thể vươn tay hủy diệt - từ vài chục mét của mũi tên tới hàng chục nghìn cây số của tên lửa đạn đạo.

Chương 3. Kỷ nguyên kim loại: gươm, giáo và áo giáp

The age of metal: sword, spear, and armour

Luyện kim biến chiến binh thành cỗ máy chiến tranh

Việc con người học được cách nấu chảy và rèn kim loại là một trong những bước ngoặt công nghệ vĩ đại nhất. Đồ đồng, rồi đến đồ sắt cứng và rẻ hơn, cho ra đời những thanh gươm sắc bén, ngọn giáo bền chắc, khiên và áo giáp có thể chặn đòn. Ai làm chủ được luyện kim, người đó làm chủ chiến trường.

Kim loại không chỉ tạo ra vũ khí tốt hơn mà còn định hình cả nghệ thuật chiến tranh. Bộ binh nặng với giáp và khiên xếp thành đội hình kỷ luật, như phalanx Hy Lạp hay quân đoàn La Mã, đã chứng minh sức

mạnh của tổ chức cộng với công nghệ. Chiến xa kéo bằng ngựa, rồi kỵ binh, mang lại tốc độ và sức đột phá. Những đế chế đầu tiên được xây nên và bảo vệ bằng chính sức mạnh của thép.

Suốt gần ba nghìn năm, cho tới khi thuốc súng xuất hiện, chiến tranh chủ yếu là cuộc đọ sức của kim loại: gươm chọi gươm, giáo chọi khiên, giáp dày chống mũi nhọn. Đó là thời đại của kỹ năng cá nhân, của lòng dũng cảm giáp lá cà - một thời đại sắp bị một loại bột đen thay đổi mãi mãi.

Chương 4. Cơ giới cổ đại và nghệ thuật công thành

Ancient engines and the art of the siege

Khi kỹ thuật biến sức người thành đòn công phá khủng khiếp

Song song với vũ khí cầm tay, người xưa đã phát triển những cỗ máy chiến tranh đầu tiên để phá thành và tấn công tầm xa. Máy bắn đá, nỏ khổng lồ (ballista), máy phóng đòn bẩy (trebuchet) và tháp công thành là những kỳ quan kỹ thuật, tận dụng nguyên lý đòn bẩy, lực xoắn và trọng lực để ném những khối đá nặng hàng trăm cân qua tường thành.

Nghệ thuật công thành và phòng thủ đã thúc đẩy cả một nền kỹ thuật quân sự. Người La Mã, người Hy Lạp và về sau là các nền văn minh Trung Hoa, Trung Đông đều đầu tư lớn vào các kỹ sư quân sự - những người tính toán quỹ đạo, thiết kế thành lũy và chế tạo khí tài. Đây là buổi bình minh của tư duy 'khoa học hóa' chiến tranh.

Chính cuộc đua giữa vũ khí công thành và tường thành phòng thủ đã tạo ra một quy luật vĩnh cửu của lịch sử quân sự: vòng xoáy giữa tấn công và phòng thủ. Mỗi khi một bên tạo ra vũ khí mạnh hơn, bên kia lại tìm cách phòng thủ tốt hơn, và ngược lại - một cuộc rượt đuổi không hồi kết còn kéo dài đến tận thời đại tên lửa và lá chắn phòng thủ hôm nay.

Chương 5. Thuốc súng - phát minh làm rung chuyển thế giới

Gunpowder - the invention that shook the world

Loại bột đen khai tử thời đại hiệp sĩ và thành quách

Thuốc súng được các nhà giả kim Trung Hoa phát minh vào khoảng thế kỷ 9, ban đầu trong lúc đi tìm thuốc trường sinh. Từ những quả pháo và mũi tên lửa thời Tống, công nghệ này lan qua thế giới Hồi giáo rồi tới châu Âu vào khoảng thế kỷ 13 - 14, và ở đâu nó cũng làm đảo lộn hoàn toàn cách con người gây chiến.

Đại bác ra đời đã chấm dứt thời đại của những lâu đài và tường thành kiên cố - thứ từng là biểu tượng bất khả xâm phạm của quyền lực phong kiến. Súng cá nhân, dù ban đầu thô sơ và chậm chạp, dần dần khiến bộ giáp sắt của hiệp sĩ trở nên vô dụng: một người lính bình dân được trang bị súng có thể hạ gục một quý tộc dày công rèn luyện võ nghệ. Vũ khí, lần đầu tiên, bắt đầu 'dân chủ hóa' bạo lực.

Tác động của thuốc súng vượt xa chiến trường. Nó góp phần làm sụp đổ trật tự phong kiến, thúc đẩy sự trỗi dậy của các nhà nước tập quyền đủ giàu để trang bị pháo binh, và mở đường cho các đế chế châu Âu dùng ưu thế hỏa lực đi chinh phục thế giới. Ít phát minh nào trong lịch sử lại vừa đơn giản về nguyên lý, vừa có sức thay đổi toàn cầu sâu rộng đến vậy.

Chương 6. Công nghiệp hóa cỗ máy giết người

The industrialization of killing

Khi dây chuyền nhà máy biến chiến tranh thành sản xuất hàng loạt

Cách mạng Công nghiệp thế kỷ 19 đã biến vũ khí từ sản phẩm thủ công thành hàng hóa sản xuất hàng loạt. Súng trường nạp hậu bắn nhanh và chính xác hơn hẳn, súng máy như khẩu Maxim có thể bắn

hàng trăm viên mỗi phút, còn pháo binh hiện đại có thể nã đạn xa hàng chục cây số. Sức mạnh hủy diệt của một cá nhân được nhân lên gấp bội.

Kèm theo đó là cả một hệ sinh thái công nghệ phục vụ chiến tranh: đường sắt để chuyển quân thần tốc, điện tín để chỉ huy, tàu chiến bọc thép chạy bằng hơi nước, và nền công nghiệp thép, hóa chất khổng lồ. Chiến tranh không còn là chuyện của những đội quân nhỏ, mà trở thành cuộc huy động toàn bộ sức mạnh kinh tế và dân số của cả quốc gia.

Bi kịch của xu hướng này bộc lộ trọn vẹn trong Thế chiến thứ nhất. Súng máy, pháo binh và dây thép gai đã biến chiến trường thành những 'cối xay thịt' kinh hoàng, nơi hàng triệu người ngã xuống trong các trận chiến chiến hào bế tắc. Nhân loại lần đầu nếm trải mặt trái đáng sợ của việc kết hợp công nghệ công nghiệp với ý chí hủy diệt.

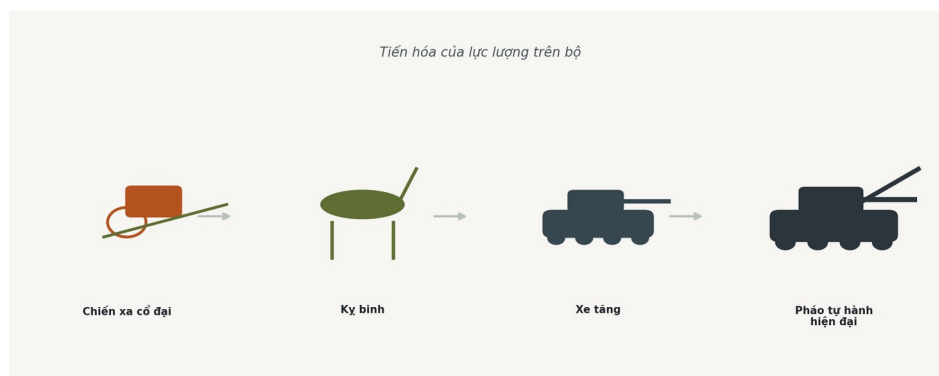
Chương 7. Chiến tranh cơ giới: xe tăng và pháo binh

Mechanized war: the tank and artillery

Thép biết chạy phá vỡ thế bế tắc của chiến hào

Để phá thế bế tắc chết chóc của chiến tranh chiến hào, một khí tài mới ra đời trong Thế chiến thứ nhất: xe tăng. Kết hợp ba yếu tố hỏa lực, giáp bảo vệ và khả năng cơ động trên bánh xích, xe tăng là 'thép biết chạy' có thể vượt qua dây thép gai, chiến hào và hỏa lực súng máy, khôi phục lại yếu tố tấn công và tốc độ cho chiến trường.

Đến Thế chiến thứ hai, xe tăng trở thành xương sống của chiến thuật 'chiến tranh chớp nhoáng' (blitzkrieg): những mũi thọc sâu bằng thiết giáp phối hợp với không quân đã đè bẹp các phòng tuyến chỉ trong vài ngày. Pháo binh, được mệnh danh là 'vua chiến trường', vẫn gây ra phần lớn thương vong nhờ hỏa lực áp đảo từ xa. Chiến tranh trên bộ đã trở thành cuộc phối hợp phức tạp giữa thiết giáp, bộ binh, pháo binh và không quân.



Hình 3. Sự tiến hóa của lực lượng trên bộ: từ chiến xa cổ đại, qua kỵ binh, đến xe tăng và pháo tự hành hiện đại

Ngày nay, xe tăng chủ lực hiện đại là những cỗ máy tinh vi với giáp composite, hệ thống ngắm bắn ổn định bằng máy tính, đạn xuyên giáp tốc độ cao và khả năng tác chiến ban đêm. Dù bị thách thức bởi tên lửa chống tăng và máy bay không người lái, khí tài mặt đất vẫn là lực lượng quyết định để kiểm soát và giữ vững lãnh thổ - điều mà không một loại vũ khí tầm xa nào thay thế được.

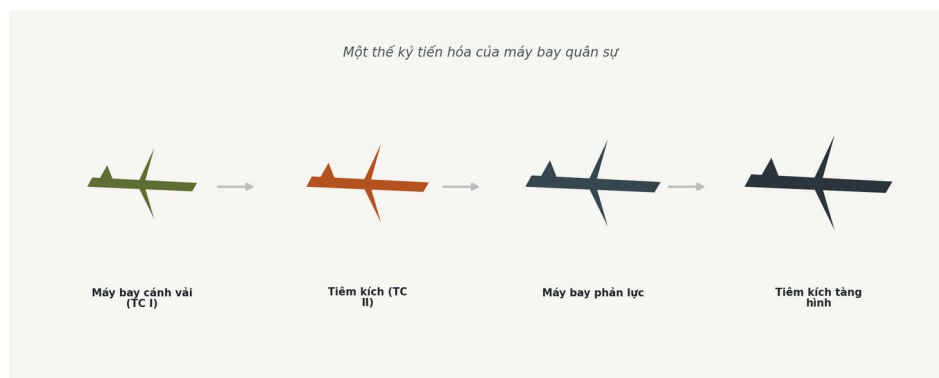
Chương 8. Làm chủ bầu trời: sức mạnh không quân

Command of the sky: air power

Từ chiếc máy bay gỗ đến tiêm kích tàng hình siêu thanh

Chỉ hơn một thập kỷ sau chuyến bay đầu tiên của anh em nhà Wright, bầu trời đã trở thành chiến trường. Từ những chiếc máy bay cánh vải mỏng manh dùng để trinh sát và không chiến trong Thế chiến I, không quân nhanh chóng trưởng thành thành một quân chủng độc lập và đầy sức mạnh.

Thế chiến thứ hai chứng minh không quân có thể quyết định số phận cả cuộc chiến: máy bay ném bom chiến lược san phẳng các thành phố và nền công nghiệp, tiêm kích giành quyền kiểm soát bầu trời, còn máy bay từ tàu sân bay vươn tầm đánh phá qua cả đại dương. Ai làm chủ bầu trời, người đó áp đảo mặt đất và mặt biển bên dưới. Sự ra đời của động cơ phản lực sau chiến tranh đưa tốc độ vượt qua cả bức tường âm thanh.



Hình 4. Một thế kỷ tiến hóa của máy bay quân sự: từ máy bay cánh vải thời Thế chiến I đến tiêm kích tàng hình thế hệ năm

Không quân hiện đại là đỉnh cao của công nghệ: tiêm kích tàng hình khó bị radar phát hiện, máy bay được nối mạng chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái. Sức mạnh trên không giờ đây không chỉ là chuyện tốc độ và độ cao, mà là chuyện thông tin, cảm biến và khả năng tung đòn chính xác từ ngoài tầm phòng thủ của đối phương.

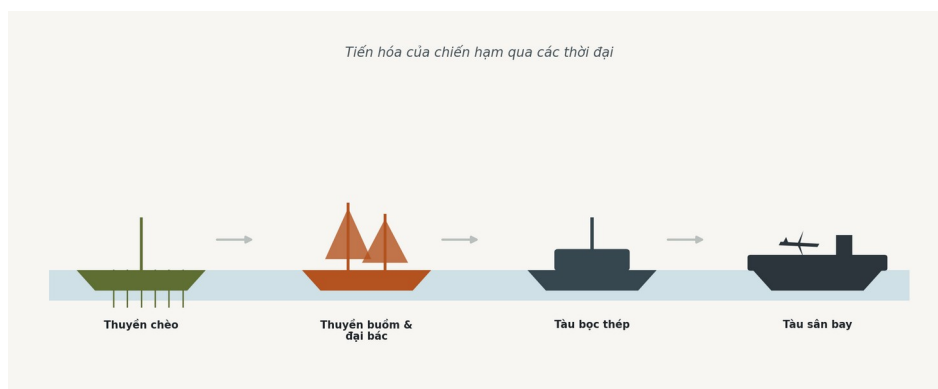
Chương 9. Làm chủ đại dương: từ ghe thuyền đến hạm đội

Command of the sea: from raft to fleet

Ai kiểm soát biển cả, người đó kiểm soát thương mại và thế giới

Biển cả từ ngàn xưa vừa là con đường huyết mạch của thương mại, vừa là chiến trường quyết định vận mệnh các quốc gia. Từ những chiếc thuyền chèo của Hy Lạp, La Mã lao vào húc và áp mạn, tới những hạm đội thuyền buồm mang đầy đại bác của thời đại khám phá, sức mạnh trên biển luôn đi liền với sức mạnh của cả một đế chế.

Cách mạng công nghiệp đưa hơi nước, thép và đại bác hạng nặng lên biển, sinh ra các thiết giáp hạm khổng lồ - biểu tượng quyền lực quốc gia đầu thế kỷ 20. Nhưng hai loại khí tài mới đã lật đổ ngôi vương của chúng: tàu ngầm, ẩn mình dưới lòng biển để phục kích, và tàu sân bay, biến cả một sân bay nổi thành trung tâm sức mạnh, cho phép tung đòn không kích cách xa hàng trăm hải lý.



Hình 5. Hành trình của chiến hạm: từ thuyền chèo và thuyền buồm, qua tàu bọc thép và thiết giáp hạm, đến tàu ngầm và tàu sân bay

Hải quân hiện đại là sự phối hợp của nhiều tầng khí tài: tàu sân bay làm hạt nhân, tàu tuần dương và khu trục hạm hộ tống mang tên lửa, tàu ngầm hạt nhân âm thầm răn đe, cùng mạng lưới vệ tinh và cảm biến. Kiểm soát biển vẫn là chìa khóa của sức mạnh toàn cầu, và không khí tài nào thể hiện điều đó rõ hơn tàu sân bay - chủ đề của một chương riêng trong cuốn sách này.

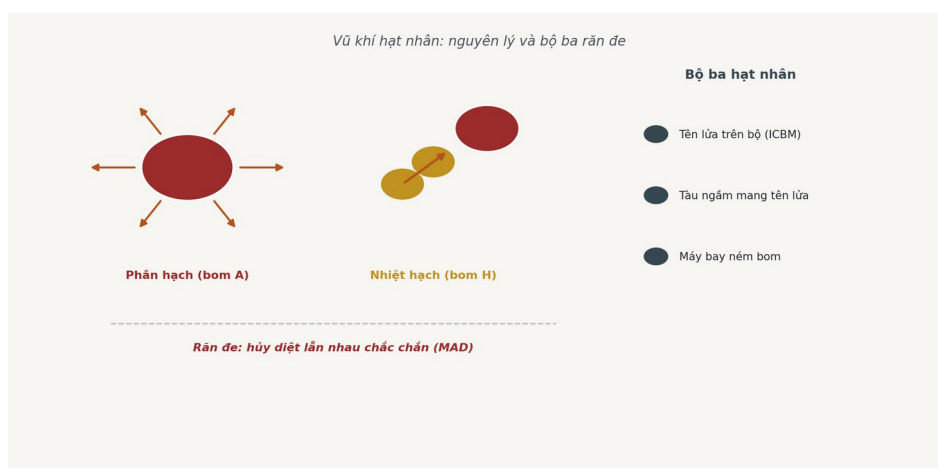
Chương 10. Bóng ma hạt nhân

The nuclear shadow

Khi con người nắm trong tay sức mạnh của chính mặt trời

Ngày 16 tháng 7 năm 1945, tại sa mạc New Mexico, quả bom nguyên tử đầu tiên phát nổ, và thế giới bước sang một kỷ nguyên không thể quay đầu. Chưa đầy một tháng sau, hai quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki đã xóa sổ hai thành phố trong nháy mắt, buộc Nhật Bản đầu hàng và kết thúc Thế chiến thứ hai - nhưng cũng cho nhân loại thấy cái giá khủng khiếp của loại vũ khí này.

Bom nguyên tử khai thác năng lượng khổng lồ giải phóng khi hạt nhân nguyên tử bị phân hạch. Chẳng bao lâu, bom nhiệt hạch (bom H) ra đời, dùng phản ứng nhiệt hạch giống như trong lòng mặt trời, mạnh gấp hàng nghìn lần. Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô tích lũy hàng chục nghìn đầu đạn, đủ sức hủy diệt nền văn minh nhiều lần. Loài người lần đầu tiên tạo ra thứ có thể xóa sổ chính mình.



Hình 6. Vũ khí hạt nhân: từ phản ứng phân hạch và nhiệt hạch tới bộ ba răn đe chiến lược trên bộ, trên biển và trên không

Nghịch lý của thời đại hạt nhân là học thuyết 'hủy diệt lẫn nhau chắc chắn' (MAD): chính vì cả hai bên đều có thể tiêu diệt nhau, không bên nào dám khai hỏa trước. Nỗi sợ chung ấy, thông qua 'bộ ba hạt nhân' gồm tên lửa trên bộ, tàu ngầm mang tên lửa và máy bay ném bom chiến lược, đã duy trì một nền

hòa bình mong manh và đáng sợ suốt hơn nửa thế kỷ. Vũ khí hạt nhân vừa là hiểm họa tận thế, vừa nghịch lý thay lại là thứ ngăn các cường quốc lao vào một cuộc đại chiến trực tiếp.

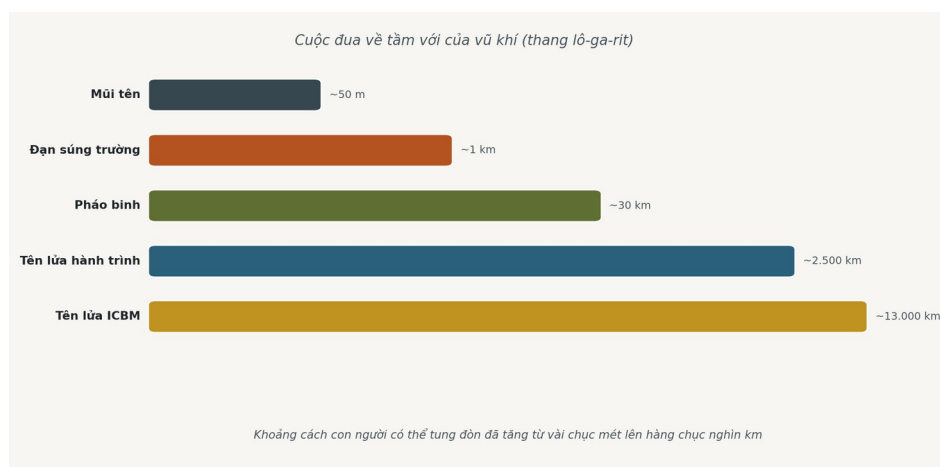
Chương 11. Tên lửa và chiến tranh chính xác

Missiles and precision warfare

Từ mũi tên vài chục mét đến tên lửa vươn nửa vòng Trái Đất

Nếu cung tên mở ra khái niệm tầm bắn, thì tên lửa đưa nó tới giới hạn của hành tinh. Từ những quả tên lửa V-2 đầu tiên của Đức trong Thế chiến II, công nghệ tên lửa phát triển thành tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể mang đầu đạn hạt nhân bay nửa vòng Trái Đất chỉ trong vài chục phút - biến mọi điểm trên địa cầu thành mục tiêu tiềm tàng.

Song song với tầm xa là cuộc cách mạng về độ chính xác. Nhờ định vị vệ tinh, dẫn đường bằng laser và máy tính, vũ khí hiện đại có thể đánh trúng mục tiêu với sai số chỉ vài mét. Chiến tranh Vùng Vịnh 1991 là màn ra mắt ngoạn mục của 'bom thông minh', mở ra thời đại mà một quả tên lửa duy nhất có thể phá hủy đúng một tòa nhà thay vì san phẳng cả khu phố.



Hình 7. Cuộc đua về tầm bắn: khoảng cách con người có thể tung đòn hủy diệt đã tăng từ vài chục mét lên hàng chục nghìn cây số

Độ chính xác làm thay đổi bản chất của hỏa lực: thay vì dùng số lượng khổng lồ để bù cho sự thiếu chính xác như thời chiến hào, quân đội hiện đại hướng tới 'một phát một trúng'. Điều này vừa giảm thương vong dân thường, vừa khiến chiến tranh trở nên tinh vi và phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ thông tin, cảm biến và mạng lưới dẫn đường - đặt nền cho chiến trường số của tương lai.

Chương 12. Chiến trường tương lai: AI, người máy và không người lái

The future battlefield: AI, robots, and the unmanned

Khi thuật toán và robot bước ra tiền tuyến

Cuộc cách mạng lớn nhất của chiến tranh thế kỷ 21 là sự trỗi dậy của máy móc tự động và trí tuệ nhân tạo. Máy bay không người lái (drone), từ những chiếc trinh sát tới loại vũ trang và cả 'đạn tuần kích' cảm tử, đã trở thành khí tài phổ biến, cho phép tấn công chính xác mà không đưa binh sĩ vào vòng nguy hiểm - và với chi phí rẻ hơn nhiều so với máy bay có người lái.

Trí tuệ nhân tạo đang len vào mọi khâu: phân tích khối lượng dữ liệu tình báo khổng lồ, nhận diện mục tiêu, điều khiển bầy drone phối hợp, và hỗ trợ ra quyết định trong tích tắc. Song song là chiến tranh mạng - nơi một dòng mã độc có thể làm tê liệt lưới điện, hệ thống tài chính hay chỉ huy của đối phương

mà không cần nổ một phát súng - và cuộc đua kiểm soát không gian vũ trụ với vệ tinh và vũ khí chống vệ tinh.

Nhưng công nghệ càng tự động, câu hỏi đạo đức càng nhức nhối. Liệu có nên trao cho một cỗ máy quyền quyết định sinh mạng con người? 'Vũ khí sát thương tự động' - có thể tự chọn và tiêu diệt mục tiêu mà không cần con người ra lệnh - đang làm dấy lên những tranh luận gay gắt trên toàn cầu, bởi nó chạm tới lần ranh cuối cùng giữa công cụ và kẻ tự ra tay.



Hình 8. Chiến trường tương lai hội tụ nhiều mũi công nghệ: AI, máy bay không người lái, robot, vũ khí năng lượng, tác chiến mạng và không gian

Chương 13. Những biên giới mới của vũ khí

The new frontiers of weaponry

Vũ khí năng lượng, siêu thanh, sinh học và cuộc đua chưa có hồi kết

Ngoài AI và người máy, nhiều biên giới công nghệ khác đang định hình lại chiến tranh. Vũ khí năng lượng định hướng, như laser công suất cao và vi sóng, hứa hẹn khả năng bắn hạ tên lửa, drone hay đạn pháo với chi phí cho mỗi phát bắn cực thấp và tốc độ của ánh sáng. Vũ khí siêu thanh, bay nhanh gấp năm lần âm thanh và có thể cơ động, đang thách thức mọi hệ thống phòng thủ hiện có.

Ở những góc tối hơn, công nghệ sinh học và hóa học đặt ra hiểm họa kinh hoàng: khả năng tạo ra hoặc chỉnh sửa mầm bệnh thành vũ khí. Chính vì mức độ vô nhân đạo của chúng, vũ khí sinh học và hóa học bị cấm bởi các công ước quốc tế - một sự thừa nhận hiểm họa rằng có những lần ranh mà nhân loại không được phép vượt qua. Cuốn sách này nhắc tới chúng như một lời cảnh báo, chứ không phải một hướng dẫn.

Điểm chung của mọi biên giới mới là tốc độ và sự khó lường ngày càng tăng. Khi vũ khí bay nhanh hơn, quyết định phải đưa ra gấp hơn, và ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh, giữa con người và máy móc,

ngày càng mờ nhạt. Cuộc chạy đua vũ trang khởi đầu từ hòn đá nay đã tiến tới những công nghệ mà chính người tạo ra cũng chưa lường hết hậu quả.

Chương 14. Số phận loài người và vũ khí

The fate of humanity and its weapons

Khi sức hủy diệt vượt xa sự trưởng thành đạo đức

Nhìn lại toàn bộ hành trình từ hòn đá tới đầu đạn hạt nhân, một sự thật hiện lên rõ ràng: sức mạnh hủy diệt của con người đã tăng lên gấp hàng tỉ lần, trong khi bản chất tâm lý và đạo đức của chúng ta gần như không đổi kể từ thời đồ đá. Đó chính là bi kịch cốt lõi của thời đại: chúng ta là những sinh vật với cảm xúc nguyên thủy nhưng lại nắm trong tay công cụ của các vị thần.

Lịch sử cho thấy vũ khí tự nó không tốt cũng không xấu; nó khuếch đại ý chí của người sử dụng. Cùng một công nghệ hạt nhân có thể thắp sáng thành phố hoặc thiêu rụi chúng; cùng một chiếc drone có thể cứu người sau thảm họa hoặc gieo rắc chết chóc. Vấn đề chưa bao giờ nằm ở bản thân vũ khí, mà ở trí tuệ và lương tri của bàn tay cầm nó.

Chính vì vậy, đối trọng lớn nhất với sức mạnh vũ khí không phải là vũ khí mạnh hơn, mà là các thể chế của hòa bình: những hiệp ước kiểm soát vũ khí, luật nhân đạo quốc tế, ngoại giao và sự tỉnh táo tập thể của nhân loại. Số phận của loài người, đến cuối cùng, không được quyết định bởi loại vũ khí ta chế tạo, mà bởi việc ta có đủ khôn ngoan để không sử dụng chúng vào ngày định mệnh hay không.

Công nghệ thông tin - bộ não của chiến tranh hiện đại

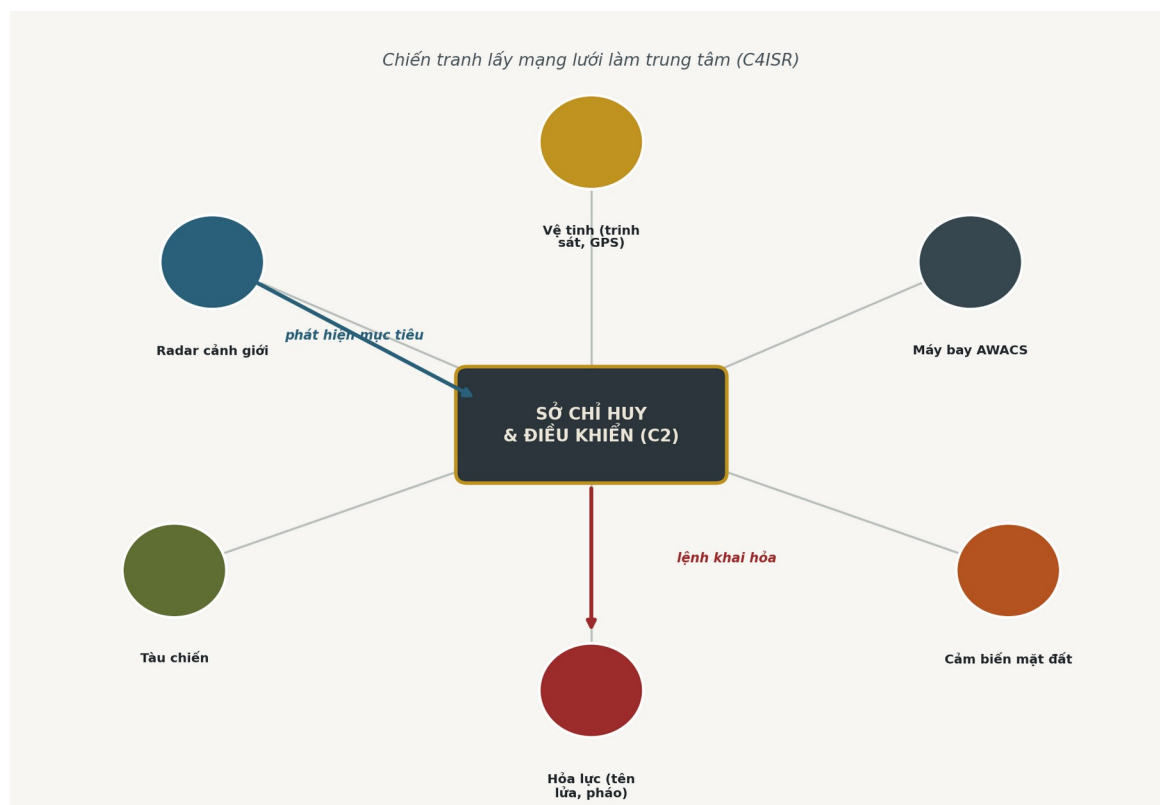
Khi mạng lưới, cảm biến và dữ liệu trở thành vũ khí quyết định

Nếu thuốc súng và động cơ là linh hồn của chiến tranh công nghiệp, thì công nghệ thông tin chính là linh hồn của chiến tranh hiện đại. Đột phá lớn nhất của quân sự cuối thế kỷ 20 không phải một loại vũ khí mới, mà là cách kết nối tất cả vũ khí lại với nhau thành một mạng lưới thống nhất. Khái niệm trung tâm là 'C4ISR' - viết tắt của Chỉ huy, Điều khiển, Thông tin liên lạc, Máy tính, Tình báo, Giám sát và Trinh sát - bộ khung thần kinh giúp một quân đội nhìn, hiểu và hành động nhanh hơn đối thủ.

Trái tim của cuộc cách mạng này là 'chiến tranh lấy mạng lưới làm trung tâm'. Thay vì từng khẩu pháo, chiếc máy bay hay con tàu hoạt động riêng lẻ, mọi cảm biến và mọi vũ khí được nối vào một mạng dữ liệu chung theo thời gian thực. Một vệ tinh hoặc máy bay không người lái phát hiện mục tiêu, thông tin lập tức truyền tới sở chỉ huy và tới khẩu pháo hay quả tên lửa gần nhất - rút ngắn 'chuỗi tiêu diệt' (kill chain) từ hàng giờ xuống còn vài phút, thậm chí vài giây.

Nền tảng của mạng lưới ấy là các công nghệ đã âm thầm định hình lại chiến trường. Định vị vệ tinh (GPS và các hệ tương tự) cho phép dẫn đường và tấn công chính xác tới từng mét ở bất cứ đâu trên Trái Đất. Các đường truyền dữ liệu (data link) nối liền máy bay, tàu chiến và bộ binh. Vệ tinh trinh sát và cảnh báo sớm quan sát cả một chiến trường từ vũ trụ. Và 'hợp nhất cảm biến' (sensor fusion) gộp dữ liệu từ radar, hồng ngoại, tín hiệu điện tử thành một bức tranh chiến trường duy nhất, rõ ràng.

Nhưng khi chiến tranh phụ thuộc vào thông tin, thì bản thân thông tin trở thành chiến trường. Tác chiến điện tử tìm cách gây nhiễu radar và liên lạc của đối phương, hoặc đánh lừa vũ khí dẫn đường; chế áp phòng không là cuộc đấu trí trên phổ điện từ. Song song là tác chiến mạng (cyber): một cuộc tấn công mạng có thể làm mù radar, tê liệt lưới điện hay hệ thống chỉ huy mà không cần nổ một phát súng. Trong chiến tranh hiện đại, kẻ làm chủ được dữ liệu và phổ điện từ thường làm chủ luôn kết cục của trận đánh.



Hình 9. Chiến tranh lấy mạng lưới làm trung tâm (C4ISR): vệ tinh, radar, máy bay và cảm biến cùng nối vào một mạng dữ liệu, rút ngắn chuỗi tiêu diệt

Phân loại và danh mục vũ khí, khí tài

Hệ thống hóa các nhóm vũ khí, khí tài và radar hiện đại

Để có cái nhìn toàn cảnh, phần này hệ thống hóa các loại vũ khí và khí tài quân sự hiện đại thành những nhóm chính, kèm ví dụ minh họa. Các tên gọi cụ thể chỉ mang tính tiêu biểu cho từng chủng loại, giúp người đọc hình dung, chứ không nhằm cổ vũ hay đi vào chi tiết kỹ thuật quân sự.

1. Vũ khí bộ binh cá nhân

Những vũ khí người lính mang theo trên người - nền tảng của mọi quân đội.

Súng ngắn: súng lục ổ quay và bán tự động, dùng cho cận chiến và tự vệ (tiêu biểu như dòng Glock, Makarov).

Súng trường và súng trường tấn công: vũ khí cơ bản của bộ binh, bắn phát một hoặc liên thanh (tiêu biểu như dòng AK, M16 / M4).

Súng bắn tỉa: độ chính xác cao, tiêu diệt mục tiêu từ tầm xa (tiêu biểu như SVD Dragunov, dòng bắn tỉa cỡ lớn).

Súng máy: hỏa lực áp chế liên tục, gồm súng máy nhẹ cấp tiểu đội và súng máy hạng nặng cỡ 12,7 mm (như PKM, M2 Browning).

Súng phóng lựu và vũ khí chống tăng vác vai: lựu phóng cầm tay, súng chống tăng RPG và tên lửa chống tăng vác vai có điều khiển (như Javelin, NLAW).

2. Pháo binh và hỏa lực mặt đất

Được mệnh danh là 'vua chiến trường', gây phần lớn thương vong bằng hỏa lực tầm xa.

Lựu pháo kéo: pháo cỡ nòng lớn (phổ biến 105 mm, 155 mm) kéo bằng xe, bắn cầu vồng tầm xa.

Pháo tự hành: pháo gắn trên khung gầm bánh xích hoặc bánh lốp, cơ động nhanh (như PzH 2000, dòng 2S19).

Pháo phản lực phóng loạt (MLRS): dàn phóng nhiều rocket cùng lúc, bao trùm diện rộng hoặc bắn chính xác (như BM-21 Grad, HIMARS, Smerch).

Súng cối: hỏa lực cầu vồng tầm gần, gọn nhẹ, hỗ trợ trực tiếp cho bộ binh.

Tên lửa chiến thuật đất đối đất: tên lửa tầm ngắn mang đầu đạn lớn, đánh sâu vào hậu phương (như ATACMS, Iskander).

3. Xe thiết giáp

Lực lượng cơ giới làm chủ và giữ vững mặt đất.

Xe tăng chủ lực (MBT): kết hợp hỏa lực pháo lớn, giáp dày và cơ động, là quả đấm thép của lực quân (như M1 Abrams, Leopard 2, T-90, Challenger).

Xe chiến đấu bộ binh (IFV): vừa chở lính vừa có hỏa lực mạnh để chiến đấu cùng bộ binh (như Bradley, dòng BMP).

Xe bọc thép chở quân (APC): bảo vệ và cơ động binh lính trên chiến trường (như M113, dòng BTR).

Xe chuyên dụng: xe trinh sát, xe công binh, xe phòng không tự hành, xe chống mìn phục kích (MRAP).

4. Máy bay quân sự

Làm chủ bầu trời - điều kiện tiên quyết cho chiến thắng bên dưới.

Tiêm kích (chiếm ưu thế trên không): nhanh, linh hoạt, giành quyền kiểm soát bầu trời; thế hệ mới có tàng hình (như F-22, F-35, Su-57, J-20, Rafale).

Cường kích và tiêm kích - bom: chuyên tấn công mục tiêu mặt đất, yểm trợ bộ binh (như A-10, Su-25).

Máy bay ném bom chiến lược: tầm bay xa, tải trọng bom và tên lửa lớn, có loại tàng hình, có thể mang vũ khí hạt nhân (như B-2, B-52, Tu-160, B-21).

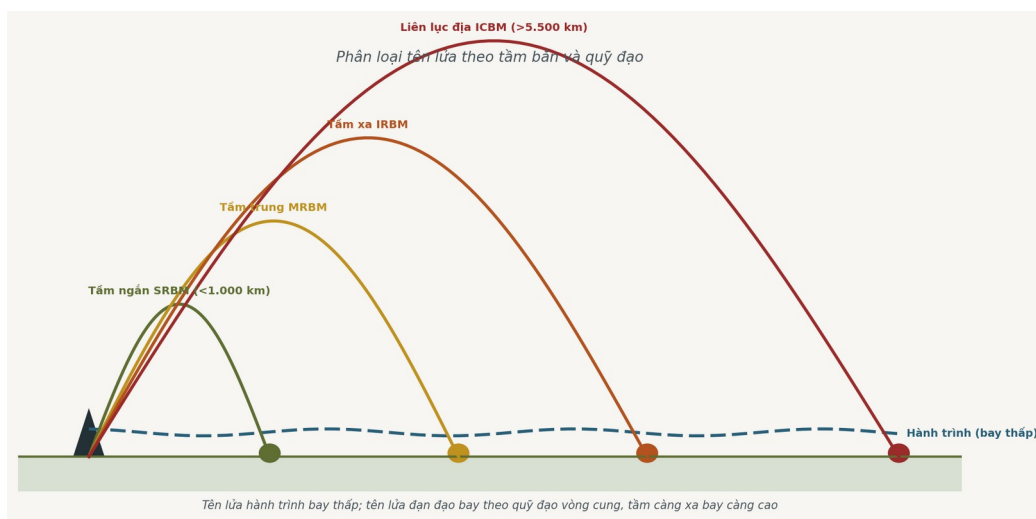
Trục thăng: trực thăng tấn công diệt tăng (Apache, Ka-52), trực thăng vận tải (Chinook) và đa dụng.

Máy bay đặc nhiệm: cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS), tiếp dầu trên không, trinh sát và tác chiến điện tử.

Máy bay không người lái (UAV): từ loại trinh sát, loại vũ trang tấn công, đến 'đạn tuần kích' cảm tử giá rẻ (như Predator, Reaper, Bayraktar).

5. Tên lửa

Vũ khí của tầm xa và độ chính xác, xương sống của hỏa lực hiện đại.



Hình 10. Phân loại tên lửa theo tầm bắn và theo nhiệm vụ: từ tên lửa chiến thuật tầm ngắn đến tên lửa đạn đạo liên lục địa

Tên lửa đạn đạo (theo tầm bắn): tầm ngắn SRBM (dưới 1.000 km), tầm trung MRBM, tầm trung xa IRBM, và liên lục địa ICBM (trên 5.500 km); loại phóng từ tàu ngầm gọi là SLBM.

Tên lửa hành trình: bay thấp như máy bay không người lái, dẫn đường chính xác, tầm xa (như Tomahawk, Kalibr).

Tên lửa phòng không: đánh chặn máy bay và tên lửa, phân theo tầm ngắn - trung - xa, gồm cả loại vắc vai MANPADS (như S-400, Patriot, Stinger).

Tên lửa không đối không: trang bị cho tiêm kích, gồm loại tầm gần và loại ngoài tầm nhìn (như AIM-120, R-77).

Tên lửa không đối đất và chống tăng: phóng từ máy bay, trực thăng hoặc mặt đất để diệt xe tăng, công sự (như Hellfire, Javelin).

Tên lửa chống hạm: chuyên diệt tàu chiến, bay sát mặt biển; loại mới có tốc độ siêu thanh (như Harpoon, Exocet).

Tên lửa siêu thanh: bay nhanh hơn năm lần âm thanh và có thể cơ động, thách thức mọi hệ thống đánh chặn hiện có.

6. Tàu chiến mặt nước

Sức mạnh nổi kiểm soát mặt biển và phóng chiếu hỏa lực.

Tàu sân bay: căn cứ không quân nổi, hạt nhân của hạm đội (được trình bày riêng ở chương sau).

Tuần dương hạm và khu trục hạm: tàu chiến chủ lực mang nhiều tên lửa phòng không, chống hạm và hệ thống chiến đấu tích hợp như Aegis (như lớp Arleigh Burke).

Hộ vệ hạm (frigate) và tàu hộ tống (corvette): tàu nhỏ hơn, đa nhiệm, làm nhiệm vụ hộ tống, tuần tra và sẵn sàng.

Tàu đổ bộ: tàu tấn công đổ bộ mang trực thăng và lính thủy đánh bộ để đổ quân lên bờ.

Tàu hỗ trợ: tàu tên lửa cao tốc, tàu quét mìn, tàu tuần tra và tàu hậu cần tiếp tế.

7. Tàu ngầm

Sức mạnh ẩn mình dưới lòng biển - vũ khí của bất ngờ và răn đe.

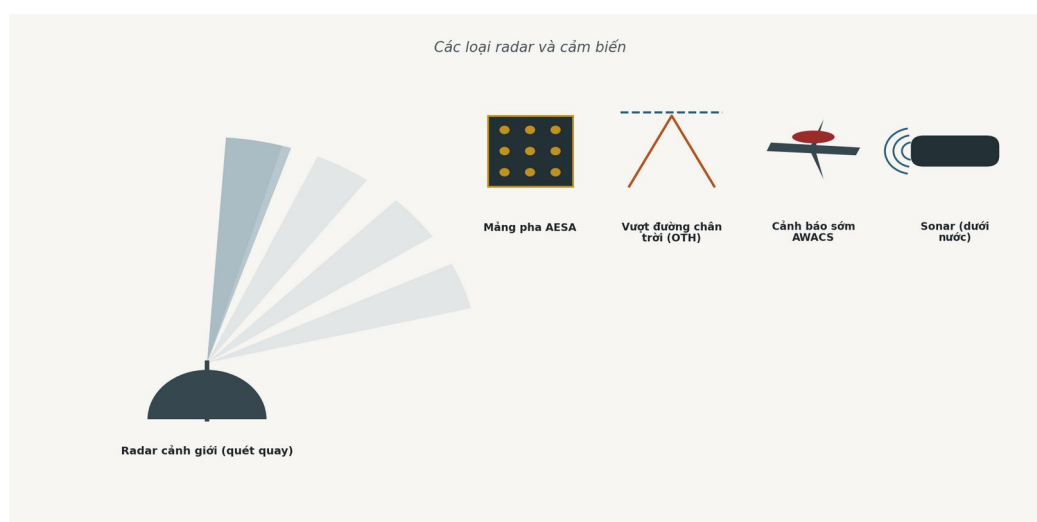
Tàu ngầm diesel - điện: chạy rất êm khi dùng ắc quy, thích hợp phòng thủ ven bờ và phục kích.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công (SSN): hoạt động dài ngày, tốc độ cao, chuyên săn tàu chiến và tàu ngầm khác.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN): mang tên lửa hạt nhân phóng ngầm, là trụ cột khó bị tiêu diệt nhất của răn đe hạt nhân.

8. Radar và cảm biến

Đôi mắt và đôi tai của chiến tranh hiện đại; ai nhìn thấy trước, người đó ra đòn trước.



Hình 11. Các loại radar và cảm biến: từ radar cảnh giới, radar mảng pha AESA, radar vượt đường chân trời, tới cảm biến hồng ngoại và sonar

Radar cảnh giới: quét bầu trời hoặc mặt biển để phát hiện mục tiêu từ tầm xa, thường quay tròn.

Radar dẫn bắn (điều khiển hỏa lực): bám sát và dẫn đường cho tên lửa hoặc pháo đánh trúng mục tiêu.

Radar mảng pha điện tử (PESA / AESA): quét chùm tia bằng điện tử cực nhanh, theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc và khó bị gây nhiễu - công nghệ radar tiên tiến nhất hiện nay.

Radar vượt đường chân trời (OTH): dùng phản xạ tầng điện ly để phát hiện mục tiêu cách xa hàng nghìn km, vượt qua độ cong Trái Đất.

Máy bay cảnh báo sớm (AWACS): radar cỡ lớn đặt trên máy bay, đóng vai trò 'mắt thần' và trung tâm chỉ huy bay trên trời.

Cảm biến quang - hồng ngoại (IRST) và laser: phát hiện mục tiêu một cách thụ động qua nhiệt hoặc ánh sáng, không phát sóng nên khó bị đối phương biết.

Sonar: cảm biến âm thanh dưới nước, là radar của lòng biển để phát hiện tàu ngầm và ngư lôi.

9. Hệ thống C4ISR và tác chiến điện tử

Bộ não và hệ thần kinh nối mọi khí tài thành một khối thống nhất.

Chỉ huy - điều khiển và mạng dữ liệu: hệ thống kết nối cảm biến với vũ khí theo thời gian thực, biến dữ liệu thành đòn đánh.

Vệ tinh và định vị (GPS / PNT): dẫn đường, thông tin liên lạc và trinh sát từ vũ trụ, nền tảng của mọi vũ khí chính xác.

Tác chiến điện tử: gây nhiễu, đánh lừa radar và liên lạc đối phương, chế áp hệ thống phòng không.

Tác chiến mạng (cyber): tấn công và phòng thủ các hệ thống thông tin, có thể làm tê liệt đối phương mà không cần nổ súng.

10. Vũ khí hủy diệt hàng loạt

Nhóm vũ khí nguy hiểm nhất, được nhắc tới như một lời cảnh báo về giới hạn đạo đức.

Vũ khí hạt nhân: gồm vũ khí chiến lược tầm xa và vũ khí chiến thuật; sức hủy diệt được trình bày ở chương riêng.

Vũ khí sinh học và hóa học: bị cấm bởi các công ước quốc tế vì tính vô nhân đạo; sách chỉ nhắc tới sự tồn tại và mối nguy của chúng, tuyệt đối không đi vào chi tiết chế tạo.

Vũ khí trong các cuộc chiến tranh lớn

Mỗi cuộc chiến là một cuộc thử lửa và trưng bày của công nghệ vũ khí

Lịch sử vũ khí không diễn ra trong phòng thí nghiệm mà trên chiến trường. Mỗi cuộc chiến lớn đều gắn với những loại khí tài tiêu biểu, vừa phản ánh trình độ công nghệ của thời đại, vừa để lại bài học định hình vũ khí của thế hệ sau. Dưới đây là những cuộc chiến tiêu biểu cùng các loại vũ khí, khí tài đặc trưng của chúng.

Thế chiến thứ nhất (1914 - 1918)

Cuộc chiến đầu tiên mang tính công nghiệp toàn diện, biến chiến trường thành những 'cối xay thịt' của chiến hào. Hòa lực phòng ngự áp đảo khiến hàng triệu người ngã xuống, buộc con người phải sáng tạo ra những khí tài mới để phá thế bế tắc.

Vũ khí và khí tài tiêu biểu: súng máy Maxim, pháo binh hạng nặng, hơi độc (khí clo và mù tạt), xe tăng đầu tiên (Mark I), máy bay trinh sát và tiêm kích, khí cầu Zeppelin, và tàu ngầm U-boat.

Thế chiến thứ hai (1939 - 1945)

Cuộc chiến quy mô và tàn khốc nhất lịch sử, đồng thời là cuộc bùng nổ công nghệ quân sự vĩ đại. Chiến tranh cơ giới, sức mạnh không quân và hải quân hiện đại định đoạt số phận các mặt trận, và khép lại bằng thứ vũ khí thay đổi thế giới mãi mãi.

Vũ khí và khí tài tiêu biểu: xe tăng (Panzer, T-34, Sherman) trong chiến thuật chớp nhoáng, tiêm kích (Spitfire, Bf 109) và máy bay ném bom chiến lược (B-17, B-29), tàu sân bay, radar, tàu ngầm, tên lửa V-1 và V-2, và bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Nagasaki.

Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953)

Cuộc chiến lớn đầu tiên của thời đại phản lực, nơi những chiếc máy bay động cơ phản lực lần đầu quần thảo trên bầu trời và định hình lại nghệ thuật không chiến hiện đại.

Vũ khí và khí tài tiêu biểu: máy bay phản lực (MiG-15 đối đầu F-86 Sabre), xe tăng T-34 và M26, pháo binh hạng nặng, và trực thăng lần đầu được dùng rộng rãi để tải thương.

Chiến tranh Việt Nam (1955 - 1975)

Cuộc đối đầu giữa hỏa lực công nghệ cao và chiến tranh du kích, cho thấy ưu thế vũ khí không phải lúc nào cũng quyết định thắng lợi. Đây cũng là 'cuộc chiến của trực thăng' và là nơi tên lửa phòng không thách thức uy quyền của không quân.

Vũ khí và khí tài tiêu biểu: trực thăng UH-1 'Huey', máy bay ném bom chiến lược B-52, bom napalm và bom chùm, tên lửa phòng không SAM (S-75), tiêm kích MiG đối đầu F-4 Phantom, cùng súng AK-47 và M16 của bộ binh.

Chiến tranh Vùng Vịnh (1991)

Màn ra mắt ngoạn mục của chiến tranh công nghệ cao và vũ khí chính xác, được truyền hình trực tiếp toàn cầu. Ưu thế về thông tin, tàng hình và dẫn đường chính xác đã tạo ra một chiến thắng nhanh chóng và áp đảo.

Vũ khí và khí tài tiêu biểu: bom thông minh dẫn đường bằng laser, tên lửa hành trình Tomahawk, máy bay tàng hình F-117, xe tăng M1 Abrams, tên lửa phòng không Patriot đánh chặn tên lửa Scud, định vị GPS, và máy bay cảnh báo sớm AWACS.

Chiến tranh Iraq và Afghanistan (2001 - 2021)

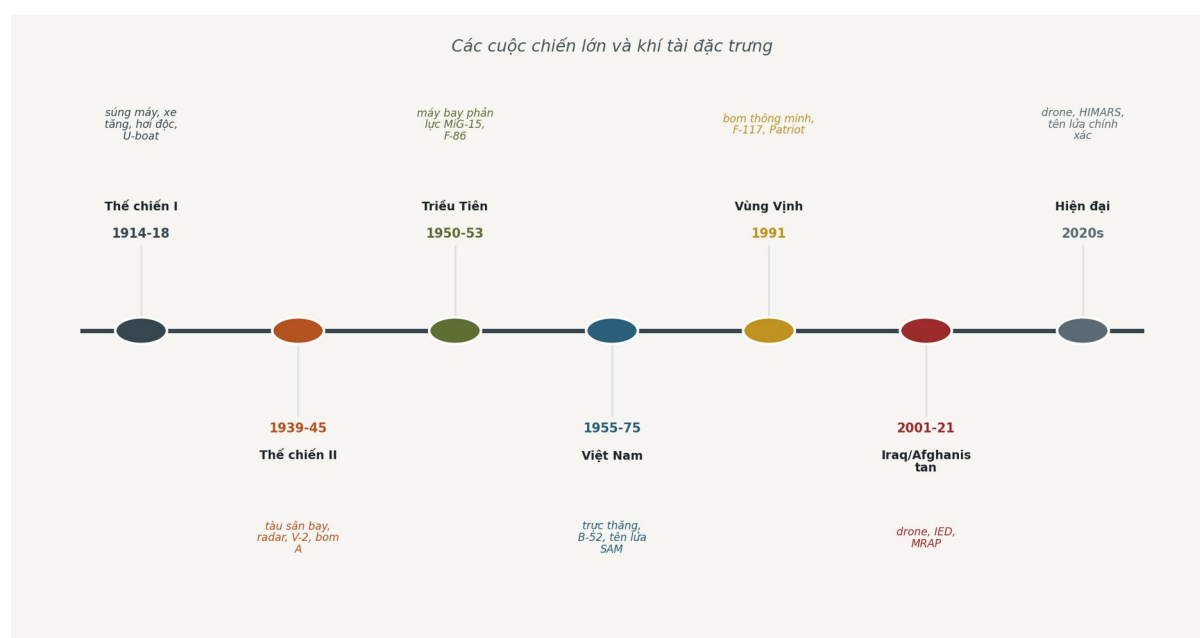
Kỷ nguyên của chiến tranh phi đối xứng, tác chiến đô thị và chống nổi dậy, nơi các đội quân công nghệ cao phải đối mặt với du kích và bom tự chế. Đây cũng là thời điểm máy bay không người lái vũ trang trở thành khí tài đặc trưng.

Vũ khí và khí tài tiêu biểu: máy bay không người lái vũ trang (Predator, Reaper), bom tự chế ven đường (IED), xe bọc thép chống mìn MRAP, vũ khí bộ binh hiện đại, lực lượng đặc nhiệm, và mạng lưới tình báo - trinh sát.

Các xung đột hiện đại (thập niên 2020)

Chiến trường hôm nay cho thấy sự trỗi dậy của vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả, của độ chính xác ở quy mô lớn, và vai trò ngày càng lớn của không gian mạng và vũ trụ. Máy bay không người lái và tên lửa chính xác đang định nghĩa lại thế nào là ưu thế quân sự.

Vũ khí và khí tài tiêu biểu: máy bay không người lái (Bayraktar TB2) và đạn tuần kích cảm tử, pháo phản lực chính xác HIMARS, tên lửa hành trình và đạn đạo chiến thuật, tên lửa chống tăng vác vai (Javelin, NLAW), hệ thống phòng không hiện đại, tác chiến điện tử, và vệ tinh viễn thông thương mại.



Hình 12. Dòng thời gian các cuộc chiến lớn và khí tài đặc trưng của mỗi thời kỳ, từ chiến hào Thế chiến I đến drone và tên lửa chính xác ngày nay

Những khí tài định hình lịch sử

Tám phát minh và hệ vũ khí làm xoay chuyển thời cuộc

Trong dòng chảy dài của lịch sử vũ khí, có những phát minh và hệ khí tài đã tạo ra bước ngoặt, làm xoay chuyển cán cân quyền lực và định hình lại cả nghệ thuật chiến tranh.

1. Cung tên và trường cung (hàng chục nghìn năm trước)

Vũ khí tầm xa đầu tiên

Trao cho con người khả năng sát thương từ xa; trường cung Anh và cung phản của kỵ xạ Mông Cổ từng làm nên những chiến thắng thay đổi lịch sử.

Khai sinh khái niệm 'tầm bắn' - sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử vũ khí, từ mũi tên đến tên lửa liên lục địa.

2. Thuốc súng và đại bác (từ thế kỷ 9)

Phát minh khai tử thời trung cổ

Được người Trung Hoa phát minh, thuốc súng sinh ra pháo và súng, phá tan tường thành và bộ giáp hiệp sĩ, dân chủ hóa bạo lực.

Làm sụp đổ trật tự phong kiến và mở đường cho ưu thế hỏa lực của các đế chế cận đại đi chinh phục thế giới.

3. Súng máy (cuối thế kỷ 19)

Biểu tượng của chiến tranh công nghiệp

Khả năng bắn hàng trăm viên mỗi phút đã nhân sức sát thương của một người lính lên gấp bội, tạo ra thể bế tắc chết chóc của chiến tranh chiến hào.

Buộc quân đội phải sáng tạo ra xe tăng và chiến thuật mới, đồng thời phơi bày mặt trái ghê rợn của công nghệ hóa chiến tranh.

4. Xe tăng (từ 1916)

Thép biết chạy làm chủ mặt đất

Kết hợp hỏa lực, giáp và cơ động, xe tăng phá vỡ thế bế tắc chiến hào và trở thành xương sống của chiến tranh cơ giới hiện đại.

Định hình chiến thuật thiết giáp và vẫn là lực lượng then chốt để kiểm soát lãnh thổ cho tới ngày nay.

5. Máy bay chiến đấu (từ 1914)

Người chủ của bầu trời

Đưa chiến tranh lên chiều không gian thứ ba; từ trinh sát tới ném bom chiến lược và tiêm kích tàng hình, không quân có thể định đoạt cả cuộc chiến.

Chứng minh quyền kiểm soát bầu trời là điều kiện tiên quyết cho chiến thắng trên bộ và trên biển.

6. Bom nguyên tử và bom H (từ 1945)

Vũ khí của ngày tận thế

Khai thác năng lượng phân hạch và nhiệt hạch, tạo ra sức hủy diệt chưa từng có, lần đầu cho phép loài người xóa sổ chính nền văn minh của mình.

Định hình toàn bộ trật tự thế giới thời Chiến tranh Lạnh qua học thuyết răn đe và nỗi sợ hủy diệt lẫn nhau.

7. Tên lửa đạn đạo liên lục địa (từ 1957)

Cánh tay vươn khắp địa cầu

Mang đầu đạn hạt nhân bay nửa vòng Trái Đất trong vài chục phút, biến mọi nơi thành mục tiêu và khiến phòng thủ gần như bất khả.

Là trụ cột của răn đe hạt nhân và động lực cho công nghệ tên lửa vũ trụ, đưa con người vào không gian.

8. Máy bay không người lái (đầu thế kỷ 21)

Khí tài của kỷ nguyên tự động

Cho phép trinh sát và tấn công chính xác mà không đưa binh sĩ vào nguy hiểm, với chi phí thấp, làm thay đổi kinh tế học của chiến tranh.

Mở đường cho chiến tranh tự động và đặt ra những câu hỏi đạo đức sâu sắc về vai trò của con người trong việc quyết định sinh tử.

Tàu sân bay - pháo đài nổi

Đỉnh cao của khí tài hiện đại: các loại, sự hiện đại và quy mô

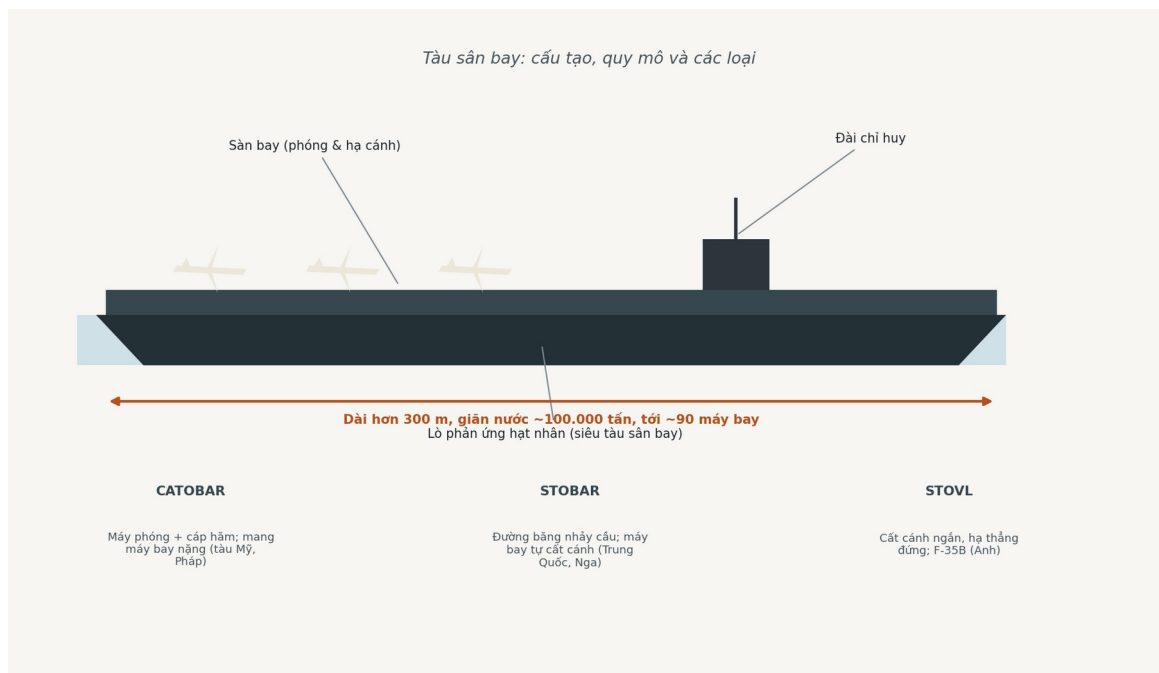
Nếu có một khí tài duy nhất thu tóm được toàn bộ sức mạnh, sự tinh vi và quy mô của chiến tranh hiện đại, đó chính là tàu sân bay. Một chiếc tàu sân bay không chỉ là một con tàu, mà là cả một căn cứ không quân nổi, một thành phố di động với hàng nghìn thủy thủ, có thể mang theo cả một phi đội máy bay tới bất cứ vùng biển nào trên thế giới. Nó là biểu tượng tối thượng của khả năng phóng chiếu sức mạnh toàn cầu.

Về quy mô, các siêu tàu sân bay hạt nhân của Hoa Kỳ thuộc lớp Nimitz và lớp Gerald R. Ford là những cỗ máy chiến tranh lớn nhất từng được con người chế tạo: dài hơn ba trăm mét, lượng giãn nước khoảng một trăm nghìn tấn, chạy bằng lò phản ứng hạt nhân cho phép hoạt động hàng chục năm không cần tiếp nhiên liệu, và mang theo tới chín mươi máy bay các loại. Lớp Ford mới nhất còn dùng máy phóng điện từ (EMALS) thay cho máy phóng hơi nước truyền thống, giúp phóng máy bay êm và hiệu quả hơn.

Các loại tàu sân bay được phân biệt chủ yếu theo cách máy bay cất và hạ cánh. Loại CATOBAR dùng máy phóng để bắn máy bay lên và cáp hãm để hạ cánh, cho phép mang những máy bay nặng, đầy vũ khí và nhiên liệu - tiêu biểu là tàu Mỹ và tàu Charles de Gaulle chạy bằng năng lượng hạt nhân của Pháp. Loại STOBAR dùng đường băng dốc kiểu 'nhảy cầu' để máy bay tự cất cánh, như các tàu Liêu Ninh, Sơn Đông của Trung Quốc hay tàu của Nga. Loại STOVL dành cho máy bay cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, như tàu Queen Elizabeth của Anh mang tiêm kích tàng hình F-35B.

Sức mạnh thật sự của tàu sân bay không nằm ở bản thân con tàu, mà ở cả một 'nhóm tác chiến' vây quanh nó: các khu trục hạm và tuần dương hạm mang tên lửa phòng không và chống hạm, tàu ngầm hạt nhân sẵn sàng, tàu hậu cần tiếp tế, tạo thành một lá chắn nhiều tầng. Chính vì vừa đắt đỏ vừa uy lực - một nhóm tác chiến tàu sân bay có thể trị giá hàng chục tỉ đô la - mà số quốc gia sở hữu được khí tài này rất ít, và nó trở thành thước đo trực tiếp cho tham vọng và sức mạnh của một cường quốc biển.

Tuy nhiên, ngay cả pháo đài nổi khổng lồ này cũng không nằm ngoài vòng xoáy tấn công - phòng thủ vĩnh cửu. Sự xuất hiện của tên lửa chống hạm tầm xa, tên lửa siêu thanh và bầy drone giá rẻ đang đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của tàu sân bay: liệu biểu tượng sức mạnh này sẽ tiếp tục thống trị đại dương, hay sẽ dần trở nên quá dễ tổn thương trước những vũ khí mới rẻ hơn nó gấp bội? Câu trả lời sẽ định hình diện mạo hải chiến của thế kỷ 21.



Hình 13. Các loại tàu sân bay và quy mô: từ tàu STOVL cỡ vừa tới siêu tàu sân bay hạt nhân dài hơn ba trăm mét, cùng nhóm tác chiến hộ tống

Những ý niệm cốt lõi

Sáu quy luật lớn về vũ khí và văn minh

Vượt lên trên từng loại vũ khí cụ thể, lịch sử quân sự để lại những quy luật lớn giúp ta hiểu mối quan hệ giữa công nghệ, chiến tranh và văn minh.

Vòng xoáy tấn công - phòng thủ

Mỗi vũ khí tấn công mạnh hơn lại kích thích một biện pháp phòng thủ tốt hơn, và ngược lại - từ giáp chống gươm, thành chống pháo, tới lá chắn tên lửa chống ICBM. Đây là động lực vĩnh cửu của tiến hóa vũ khí.

Cuộc đua về tầm với

Toàn bộ lịch sử vũ khí là hành trình kéo dài khoảng cách mà con người có thể tung đòn: từ nắm đấm, tới mũi tên, viên đạn, quả pháo, và cuối cùng là tên lửa vươn khắp địa cầu.

Công nghệ lưỡng dụng

Vũ khí và tiến bộ dân sự là hai mặt của một đồng xu: động cơ phản lực, năng lượng hạt nhân, máy tính, internet và GPS đều gắn với nhu cầu quân sự, rồi quay lại phục vụ đời sống hòa bình.

Vũ khí dân chủ hóa bạo lực

Nhiều phát minh, đặc biệt là súng, đã san bằng lợi thế của kẻ mạnh và giới quý tộc chiến binh, trao sức mạnh vào tay số đông - làm thay đổi cả cấu trúc xã hội, không chỉ chiến trường.

Răn đe và nghịch lý hòa bình

Đôi khi thứ vũ khí đáng sợ nhất lại ngăn chiến tranh: chính khả năng hủy diệt lẫn nhau của vũ khí hạt nhân đã giữ các siêu cường không lao vào đại chiến trực tiếp suốt hơn nửa thế kỷ.

Đạo đức luôn tụt lại sau công nghệ

Sức hủy diệt tăng theo cấp số nhân, còn sự trưởng thành đạo đức thì chậm chạp. Khoảng cách ấy là hiểm họa lớn nhất, và thu hẹp nó bằng luật pháp, hiệp ước và lương tri là nhiệm vụ sống còn của nhân loại.

Lời kết

Số phận của loài người và vũ khí

Từ hòn đá trong tay người vượn cổ đến bầy drone điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo, hành trình của vũ khí là tấm gương trung thực nhất phản chiếu con người: vừa là loài sáng tạo phi thường, vừa là loài duy nhất chế ra công cụ để tiêu diệt chính đồng loại mình ở quy mô lớn. Mỗi khí tài trong cuốn sách này đều là một kỳ tích của trí tuệ, và cũng là một lời nhắc về cái giá của trí tuệ khi thiếu vắng lương tri.

Nghịch lý lớn của thời đại chúng ta là loài người đã đủ thông minh để tạo ra thứ có thể hủy diệt toàn bộ nền văn minh, nhưng chưa chắc đã đủ khôn ngoan để bảo đảm điều đó không xảy ra. Sức mạnh của các vị thần đã nằm trong tay những sinh vật vẫn còn mang đầy nỗi sợ, lòng tham và định kiến của thời nguyên thủy. Đó là thử thách đạo đức lớn nhất mà lịch sử từng đặt ra.

Nhưng lịch sử vũ khí cũng chứa đựng hy vọng. Chính nỗi sợ trước sức mạnh của chính mình đã thúc đẩy loài người lập nên các hiệp ước kiểm soát, luật nhân đạo và những nỗ lực gìn giữ hòa bình. Vũ khí mạnh nhất, suy cho cùng, không phải là quả bom hay khẩu súng, mà là khả năng của con người biết kiềm chế, biết hợp tác và biết chọn không bấm nút. Số phận của loài người không nằm trong kho vũ khí, mà nằm trong chính lựa chọn của chúng ta - hôm nay và mỗi ngày.

Nguyễn Duy Điển

Nguyễn Duy Điển - Ấn phẩm KK-2026